# Game Design: Gott einer Zivilisation

Arbeitsstand, wird fortlaufend ergänzt · Projekt: MyWorldProject · Stand: 29.10.2026

## 1. Kernidee

Der Spieler ist der Gott einer Zivilisation und kann das Geschehen nur **indirekt** beeinflussen. Die eigene und alle anderen Zivilisationen handeln grundsätzlich unabhängig. Betet die eigene Zivilisation den Spieler an, erhält er **Einflusspunkte**, die er in **Gachas** einsetzt, um **Fähigkeiten** zu erhalten. Langfristig kann er damit Zivilisationen und Naturkatastrophen erschaffen oder die Welt verändern.

## 2. Kernschleife

1. Die Zivilisationen entwickeln sich autonom (Wachstum, Handel, Konflikte, Glaube).
2. Aus Not und Dankbarkeit der Bewohner entstehen Gebete.
3. Anbetung ergibt Einflusspunkte.
4. Einflusspunkte werden in Gachas eingesetzt und liefern Fähigkeiten.
5. Fähigkeiten greifen indirekt in die Welt ein und verändern das Verhalten der Zivilisationen.

## 3. Zeit und Darstellung

- **Zeit:** Zeitraffer mit Pause und Geschwindigkeitsstufen. Die Simulation läuft nur bei geöffneter App, es gibt keinen Offline-Fortschritt.
- **Darstellung:** 2D-Karte aus **Hexfeldern**. Das Spiel läuft im **Hochformat**, da es sich so unterwegs (z. B. beim Pendeln) leichter spielen lässt.
- **Rolle des Spielers:** Der Spieler beobachtet vor allem, wie sich die Welt bewegt und entwickelt. Eingreifen kann er nur indirekt über Fähigkeiten.
- **Karte:** Hexfelder mit flacher Oberseite (flat-top). Biome als einfache Vektor-Icons, im Code gezeichnet (keine Bilddateien, scharf in jeder Zoomstufe). Schwenken und Pinch-Zoom; beim Herauszoomen werden Icons ausgeblendet.
- **Hexfeld-Info:** Antippen eines Hexfelds zeigt eine schmale Leiste mit den wichtigsten Angaben; aufgeklappt alle Werte mit Rechenweg: für Nahrung, Wasser und Platz jede Quelle als eigene Zeile (z. B. Fruchtbarkeit × 80, Regen nach Feuchtigkeit, Fluss, Biom), für jede Ressource Biom-Grundwert, Geländevariation, Klima, Fluss, Sondervorkommen und Kappung bei 1. Gebäude erscheinen als eigene Zeilen (Prozent-Gebäude nach den übrigen Werten); dazu Gebäudeliste, Holz- und Steinvorrat und deren Ertrag. Spätere Modifikatoren (Fähigkeiten, Erschöpfung) erscheinen ebenso als eigene Zeilen. Anzeige und Simulation rechnen mit denselben Termen, die Erklärung kann also nicht vom echten Wert abweichen.
- **Zeitsteuerung:** 1 Tick = 1 Woche. Pause und drei Geschwindigkeiten mit 6, 26 und 104 Wochen pro Sekunde (ein Jahr in etwa 9 s, 2 s bzw. 0,5 s). Das Spiel startet auf der langsamsten Stufe. Läuft die App nicht im Vordergrund, steht die Zeit. Das Tempo ist nach dem ersten Handytest bestätigt.

- **Völker-Panel:** Schaltfläche „Peoples“ zeigt Jahr, Bewohner und Gläubige, einen Verlauf der letzten 100 Jahre (Gläubige im Verhältnis zur Bevölkerung), alle Zivilisationen mit Farbe, Herkunft, Größe, Gebiet, Kultur und Glaubensbilanz sowie die Chronik.
- **Leistungsanzeige (Testphase):** Oben links auf der Karte: Bilder pro Sekunde, langsamstes Bild und Anteil verpasster Bilder auf dem UI-Thread (Gesten, Kartenzeichnung), Bilder pro Sekunde auf dem JavaScript-Thread (Simulation, Oberfläche), aktuelle Kartengeschwindigkeit und Zoom, Rechenzeit der Simulation und simulierte Wochen pro Sekunde, Dauer des letzten Neuzeichnens der Gebiete sowie eine Zusammenfassung der letzten Kartenbewegung.

## 4. Welt

- Die Karte wird bei jedem neuen Spiel **prozedural generiert**.
- Biome (z. B. Ebene, Wald, Gebirge, Wüste, Küste, Wasser) und Ressourcen bestimmen, wo Siedlungen gedeihen.
- Die Karte muss später veränderbar sein (Katastrophen, Weltveränderung durch Fähigkeiten).
- **Größe:** Start mit 64 × 64 Hexfeldern (ca. 4.100). Daten und Darstellung sind auf deutlich größere Karten ausgelegt (Generator getestet bis 256 × 256).
- **Form:** Je Seed Kontinente, ein Superkontinent (Pangäa) oder ein Archipel. Etwa 50 % Land.
- **Ränder:** Die Karte läuft links und rechts um wie ein Globus. Oben und unten liegen die Pole.
- **Biome:** Tiefsee, Küste (Flachwasser), See, Eis, Tundra, Ebene, Wald, Hügel, Gebirge, Wüste, Savanne, Dschungel, Sumpf. „Küste“ ist das flache Meer vor dem Land.
- **Klima:** Temperatur aus Breitengrad und Höhe. Feuchtigkeit aus vorherrschenden Winden mit Regenschatten hinter Gebirgen, Trockengürtel um 30° und feuchtem Äquator.
- **Flüsse und Seen:** Flüsse fließen durch Hexfelder bergab ins Meer und werden dabei größer. Abflusslose Senken und kleine abgeschlossene Gewässer werden Seen.
- **Werte je Hexfeld:** Höhe, Temperatur, Feuchtigkeit, Fruchtbarkeit, Wild, Fisch, Holz, Stein, Erz, Gefahr und Reisekosten. Rohstoffe haben eine aktuelle Menge und eine natürliche Kapazität, damit später Erschöpfung, Abholzung und Nachwachsen möglich sind (noch nicht simuliert).
- **Gesellschaft je Hexfeld:** Besitzende Zivilisation, Bevölkerung und durchschnittlicher Glaube. Wird vierteljährlich aus den Bewohnern berechnet und auf der Karte gezeigt: Farbfläche und Grenze je Zivilisation (jedes Volk, auch das des Spielers, bekommt bei der Gründung eine zufällige, gut sichtbare Farbe, deren Farbton sich möglichst stark von den lebenden Völkern unterscheidet; je Seed gleich), ein Punkt je Siedlung, größer mit mehr Bewohnern, und die Straßen zwischen den Siedlungen. Wie das Gelände wird diese Ebene herausgezoomt als ein Bild und hineingezoomt als scharfe Kacheln nur in Bildschirmnähe gezeichnet. Die Hexfeld-Leiste zeigt Zivilisation, Bevölkerung und Glauben.
- **Sondervorkommen:** Metalle (Kupfer, Zinn, Eisen, Gold), Mineralien (Salz, Feuerstein, Marmor, Edelsteine), Reichtümer (Fischgründe, Wildpferde, Schwemmland, Gewürze)

und mystische Orte (heilige Quelle, heiliger Hain, Meteorit, alte Ruinen). Mystische Orte sind Anknüpfungspunkte für Glauben und Propheten.

- **Startort:** Der Generator wählt den Platz für den Stamm des Spielers: fruchtbar, Süßwasser in der Nähe, mildes Klima, nicht zu gefährlich, auf einer ausreichend großen Landmasse.
- **Test:** Schaltfläche „New world“ erzeugt eine neue Welt; der Seed wird angezeigt, damit auffällige Welten gemeldet und nachgebaut werden können.

## 5. Zivilisationen

- **Start:** Zu Spielbeginn existiert eine Zivilisation, der Stamm des Spielers. Weitere Zivilisationen entstehen im Laufe des Spiels, neue Stämme bis zu 6 gleichzeitig, durch Abspaltung auch mehr, jeweils mit eigener Persönlichkeit und Tiefe.
- Sie unterscheiden sich durch **Gelände und Kultur**: Das Gelände formt die Kultur, die Kultur formt das Verhalten.
- Sie handeln unabhängig (siedeln, handeln, Krieg, Bündnisse, Wanderung). Sie wachsen und entscheiden selbst, wohin sie ziehen.
- **Entstehung neuer Zivilisationen:** Neue Stämme: ab Jahr 25 erscheint gelegentlich (etwa 2 % pro Jahr) ein Stamm von 15–24 Menschen ohne Gott in leerem, fruchtbarem Land, mindestens 8 Hexfelder von allen anderen entfernt.
- **Abspaltung:** Leert sich ein Hexfeld, verliert sein Volk die Kontrolle darüber; es wird freies Land, das jedes Volk besiedeln kann (alte Straßen bleiben). Hexfelder eines Volkes, die danach nicht mehr über Straßen durch eigenes Land mit der Hauptstadt verbunden sind, gründen ein eigenes Volk (je abgeschnittener Gruppe eins, größte zuerst, Hauptstadt ist das bevölkerungsreichste Feld der Gruppe). Die Menschen behalten 60 % ihres Glaubens und beten den Spieler nicht mehr an. Geprüft wird vierteljährlich; die weiche Grenze von 6 Völkern gilt hier nicht. In 13 Testwelten über 800 Jahre gab es im Mittel 3,3 Abspaltungen je Welt (0 bis 6), die erste nach 250 bis 680 Jahren (gemessen vor den Gebäuden; mit ihnen werden Felder seltener verlassen, Abspaltungen sind seltener). Die frühere Abspaltung weit entfernter Siedlungen (ab 7 Hexfeldern von der Hauptstadt) ist entfernt; an ihre Stelle tritt die Abspaltung unzufriedener Siedlungen (siehe Zufriedenheit).
- **Anzahl:** 6 ist eine weiche Grenze: Neue Stämme entstehen nur, solange weniger als 6 Völker leben. Abspaltungen dürfen darüber hinausgehen; technisch sind bis zu 255 Völker gleichzeitig möglich (der Speicher je Hexfeld wächst bei Bedarf mit). In 12 Testwelten sind es nach 100 Jahren im Mittel 2,7, nach 200 Jahren 4,6; in 13 Testwelten über 800 Jahre höchstens 6 bis 11 gleichzeitig. Eine Zivilisation ohne Bewohner geht unter, ihr Platz wird frei.
- **Kultur:** Fünf Werte von 0 bis 1: seefahrend, kriegerisch, bäuerlich, wandernd, fromm. Sie entstehen aus dem Land rund um die erste Siedlung und gleichen sich jedes Jahr um 5 % an das bewohnte Land an: Küste macht seefahrend, Gefahr und raues Land kriegerisch, Fruchtbarkeit bäuerlich, offenes oder karges Land wandernd, Gefahr und Kargheit fromm.
- **Wirkung der Kultur (bisher):** Sie bestimmt, welches Nachbarfeld beim Aussiedeln gefällt, und bei der Spieler-Zivilisation, wie schnell der Glaube wächst. (Das frühere

Weiterziehen bei Enge, Siedlergruppen und das Übersetzen seefahrender Völker über Meerengen sind durch die neue Ausbreitung ersetzt.)

- **Ausbreitung:** Siedlungen brauchen Nahrung, Wasser und Platz; jedes Hexfeld liefert alle drei je nach seinen Eigenschaften, und jeder Bewohner verbraucht von jedem eine Einheit. Brauchen die Menschen eines Hexfelds mehr, als es liefert, ziehen 25 von ihnen auf ein freies Nachbarfeld, das sie tragen kann (mindestens 25 Menschen), und zwischen beiden Feldern entsteht eine Straße. Geprüft wird vierteljährlich, jedes überlastete Feld kann einmal pro Quartal aussiedeln. Gewählt wird das Nachbarfeld mit der größten Tragfähigkeit (bei Ruinen die Tragfähigkeit nach der Reparatur), dem Gelände, das der Kultur gefällt, dem meisten Holz und Stein und den geringsten Reisekosten. Ein Feld mit Ruinen kommt in Frage, wenn es nach der Reparatur mindestens 25 Menschen trägt. Gibt es kein freies, tragfähiges Nachbarfeld, bleiben die Menschen, und der Mangel dünnt sie aus. Über Wasser und in fremdes oder schon besiedeltes Land wird nicht ausgesiedelt. Damit ersetzt diese Regel das frühere Weiterziehen einzelner Menschen bei Enge und die Siedlergruppen.
- **Straßen:** Jede Aussiedlung baut eine Straße zwischen altem und neuem Feld; so entsteht von der Hauptsiedlung aus ein Wegenetz, das auf der Karte zu sehen ist. Reisen über eine Straße kostet die Hälfte der Geländekosten. Beim Aussiedeln selbst wirkt das noch nicht, weil neue Felder immer direkte Nachbarn ohne Straße sind; genutzt wird es von späteren Mechaniken wie Handel, Wanderung und Krieg. Straßen bleiben bestehen, auch wenn ein Feld später verlassen wird.
- **Holz und Stein:** Jedes besiedelte Hexfeld sammelt Holz und Stein nur auf dem eigenen Feld, solange dort Menschen leben (kein Arbeitermodell, aus Leistungsgründen). Sammeln pro Jahr: 1 + 10 × Holz- bzw. Steinwert des Feldes (der Wert enthält Biom, Geländevariation und Vorkommen wie Feuerstein oder Marmor), z. B. Ebene 2 Holz und 2,5 Stein, Wald 10 und 2,5, Dschungel 11 und 1,5, Hügel 3,5 und 7, Gebirge 2 und 10, Wüste 1 und 4,5. Die Erträge sind vorerst fest (Erschöpfung kommt später). Der Vorrat gehört dem Feld: kein Transport zwischen Siedlungen, keine Lagergrenze. Wird ein Feld verlassen, bleibt der Vorrat dort liegen; Siedler beginnen auf einem neuen Feld mit dem, was dort liegt (in der Regel nichts).
- **Gebäude:** 4 Bauplätze je Hexfeld (später durch Modifikatoren veränderbar); derselbe Typ darf mehrfach stehen. Absolute Gebäude helfen kargem Land am meisten, Prozent-Gebäude kosten mehr und lohnen sich auf reichem Land; Prozente wirken nach den absoluten Werten und multiplizieren sich. Katalog (Kosten · Unterhalt pro Jahr · Wirkung · Bauzeit): Hut 12 Holz · 1 Holz · +25 Platz · 1 Jahr; Stone houses 20 Holz + 30 Stein · 1 Stein · +50 % Platz · 2 Jahre; Fields 15 Holz · 1 Holz · +25 Nahrung · 1 Jahr; Irrigation 20 Holz + 25 Stein · 1 Stein · +50 % Nahrung · 2 Jahre; Well 5 Holz + 12 Stein · 1 Stein · +25 Wasser · 1 Jahr; Cistern 15 Holz + 30 Stein · 1 Stein · +50 % Wasser · 2 Jahre; Lumber camp 8 Holz + 2 Stein · 1 Stein · +5 Holz pro Jahr · 1 Jahr; Sawmill 20 Holz + 20 Stein · 1 Stein · +100 % Holz · 2 Jahre; Quarry 10 Holz · 1 Holz · +5 Stein pro Jahr · 1 Jahr; Stonemason 20 Holz + 20 Stein · 1 Holz · +100 % Stein · 2 Jahre. Sawmill und Stonemason werden ohne Transport kaum gebaut; sie sind für späteren Handel vorgesehen. Für die Zufriedenheit: Meeting place 15 Holz · 1 Holz · Komfort für 50 Menschen · 1 Jahr; Bathhouse 10 Holz + 30 Stein · 1 Stein · Komfort für 100 Menschen · 2 Jahre (nur mit mindestens 25 Wasser Überschuss); Seat of government 40 Holz + 60 Stein · 2 Holz + 2 Stein · lokaler Regierungssitz · 3 Jahre; Luxusgut-Abbau nur auf dem passenden

Sondervorkommen, je +10 Einheiten pro Jahr und 1 Holz Unterhalt: Salt works (Salz) 15 Holz + 5 Stein · 1 Jahr, Spice garden (Gewürze) 15 Holz · 1 Jahr, Gem mine (Edelsteine) und Gold mine (Gold) je 15 Holz + 10 Stein · 2 Jahre, Marble quarry (Marmor) 15 Holz · 1 Jahr, Horse ranch (Wildpferde) 20 Holz · 1 Jahr.

- **Bauen:** Eine Baustelle pro Siedlung. Das Material wird vorab bezahlt, dann läuft die Bauzeit; gebaut wird nur, solange Menschen auf dem Feld leben. Der Unterhalt wird einmal im Jahr aus dem Vorrat bezahlt. Bleibt er aus (auch weil niemand mehr auf dem Feld lebt), wird das Gebäude nach 2 Jahren Schonfrist zur Ruine. Ruinen bleiben für immer und wirken nicht; jedes Volk kann sie für die halben Kosten in der halben Zeit reparieren.
- **Bauentscheidung (was dem Bevölkerungswachstum am meisten hilft):** Eine Siedlung baut erst, wenn sie zur Hälfte voll ist, denn darunter ist die Geburtenrate ohnehin voll. Neue Gebäude baut sie nur, solange kein freies Nachbarfeld Siedler aufnehmen kann; Reparaturen jederzeit. Gewählt wird das Gebäude, das die Tragfähigkeit am meisten erhöht, unter denen, die der Ertrag in höchstens 5 Jahren bezahlt, direkt oder nach einem vorherigen Lumber camp, Quarry o. ä., wenn das schneller zum Ziel führt. Gebaut wird nur, was die Ernte danach dauerhaft unterhalten kann. Ist es leistbar, wird gebaut; sonst wird gespart; ist nichts in Reichweite, siedeln die Menschen aus, sobald das Feld voll ist. Begründung: In 12 Testwelten über 300 Jahre leben ohne Gebäude 35.400 Menschen auf 582 Feldern; baut jede Siedlung zuerst, sind es nur 31.900 auf 322 Feldern (Gebäude halten die Menschen zu Hause, viele halbvolle Felder wachsen schneller als ein volles); mit der gewählten Regel (erst ausbreiten, eingeschlossen bauen) 45.200 auf 605 Feldern. Folge: Die ersten Städte entstehen nach 150 bis 200 Jahren im Kern eines Reiches, am Rand bleiben Stämme. Nach 300 Jahren sind etwa 60 % der Siedlungen Stämme, 4 % kleine und 37 % große Städte; Unterhalt ließ in keiner Testwelt ein Gebäude verfallen.
- **Darstellung:** Statt des Siedlungspunkts zeigt die Karte ein Stadtsymbol nach Zahl der stehenden Gebäude: 0 = Stamm (Punkt), 1–2 = kleine Stadt (zwei Häuser), 3–4 = große Stadt (drei Häuser und ein Turm). Freie Felder mit Ruinen zeigen ein Ruinensymbol. Die Hexfeld-Info listet die Gebäude mit Zustand, Wirkung und Unterhalt, den Holz- und Steinvorrat mit Ertrag (Sammeln und Gebäude als eigene Zeilen) und die Wirkung der Gebäude auf Nahrung, Wasser und Platz als eigene Zeilen der Berechnung.
- **Interner Handel (Requirement „Handel“):** Siedlungen eines Volks tauschen, was sie übrig haben, gegen das, was ihnen fehlt; Handel mit anderen Völkern kommt mit der Außenpolitik. Waren: Holz (Gewicht 1, Preis 1), Stein (1,5 / 1,5), Geld (0,1), Getreide und Wasserfässer (1 / 1), Luxusgüter (0,5 / 5). Jeder Erwachsene (ab 16) erzeugt 0,1 Geld pro Jahr; Geld kauft Waren, Unterhalt, Steuern und Tribut in Geld kommen später.
- **Händler:** Ein Handelszentrum (25 Holz + 15 Stein, Unterhalt 1 + 1, 2 Jahre) und ein Hafen (nur an Meer oder See, 30 Holz + 10 Stein, Unterhalt 1 + 1, 2 Jahre) geben je 4 Händler mit 20 Gewichtseinheiten Ladung; ein Handelsgebäude auf einer Seite reicht, jeder Hafen des Volks steht allen seinen Händlern offen. Händler sind Fahrten, keine Bewohner, und werden auf der Karte nicht gezeigt. Ein Händler wählt die Fahrt mit dem meisten Wert pro Woche: hin, was daheim übrig ist und dort verlangt wird, zurück, was daheim verlangt wird und dort übrig ist (mit Geld von daheim); bezahlt wird bei Ankunft, fehlt dem Käufer Geld, mit Ware. Verlangt wird, was dem nächsten Gebäude an

Holz und Stein fehlt, Getreide und Wasser, wenn sie die knappste Versorgung sind, und 2 Jahre Bedarf an Luxusgütern.

- **Wege:** Händler reisen nur über Straßen (× 0,5 Geländekosten), Flüsse (flussabwärts × 0,25, flussaufwärts × 0,75, von beiden Ufern aus erreichbar) und über Wasser zwischen zwei Häfen (1 pro Feld, höchstens 12 Felder; auch Meerengen brauchen Häfen), nie durch Land eines anderen Volks; höchstens 26 Wochen weit. Eine Siedlung mit Händlern baut Stück für Stück eine Straße über eigenes oder freies Land, wenn der Weg zum letzten Handelspartner dadurch mindestens 25 % kürzer wird (3 Holz + 3 Stein × Geländekosten je Stück). Pro Feld besteht eine Chance, ein Viertel der Ladung zu verlieren: 2 % an Land, 6 % auf Wasser, plus 4 % × Gefahr. Flüsse fließen garantiert bergab; die Generierung gräbt das Flussbett ein, wo sie eine Senke aufgefüllt hatte.
- **Getreide und Wasser:** Ein Kornspeicher macht aus 25 Nahrung 25 Getreide pro Jahr, Wasserträger aus 25 Wasser 25 Fässer; gebaut nur, wenn das Feld 25 mehr hat, als es nutzt, und das Volk mehr verlangt, als es übrig hat und herstellt. Getreide und Fässer im Vorrat zählen als Nahrung bzw. Wasser (bis 50 Menschen); am Jahresende wird davon verbraucht, was fehlt. Abbaugebäude für Luxusgüter liefern 25 pro Jahr und werden auf ihrem Vorkommen immer gebaut, weil das ganze Reich sie braucht. Handelszentrum und Hafen kommen nach Wachstum und Zufriedenheit: ein Handelszentrum, wenn eine Fahrt mit 15 Geld Wert erreichbar ist, ein Hafen, wenn der Weg übers Wasser kürzer wäre.
- **Handel in Zahlen:** In 12 Testwelten über 300 Jahre leben mit Handel etwa 61.800 statt 57.900 Menschen (+7 %); geliefert werden vor allem Getreide und Wasser, dazu Holz, Stein und Luxusgüter, etwa 1,5 % geht unterwegs verloren. Geld sammelt sich an, weil es nur für fehlende Waren ausgegeben wird. Damit kein Wochenschritt zu lang wird, sucht die Simulation höchstens 3 Handelswege pro Woche; Siedlungen ohne passendes Angebot oder passende Nachfrage suchen gar nicht. Die Hexfeld-Info zeigt Geld, Getreide, Fässer, Händler daheim und unterwegs, den letzten Partner und was die Siedlung verlangt und übrig hat; Häfen tragen auf der Karte einen Anker.
- **Stabile Reiche (Requirement „Handel“, Abschnitt 12):** Nach der Bevölkerung ist die Zufriedenheit der zweitwichtigste Wert, denn eine verlorene Siedlung kostet sofort viele Menschen. Händler wählen Fahrten bevorzugt für Luxusgüter, die einer Siedlung fehlen (dreifach), und für unzufriedene Siedlungen (doppelt). Siedlungen unter 5 Zufriedenheit bauen erst für die Zufriedenheit, dann für das Wachstum. Ein Volk ab 100 Menschen, dem ein Luxusgut fehlt, schickt jedes Jahr 10 Siedler aus einer Siedlung ab 50 Einwohnern ein Feld weiter zu einem freien Vorkommen in höchstens 4 Feldern Entfernung.
- **Ausbreitung mit Versorgung:** Keine Siedler, wo die Anbindung unter −15 läge (etwa 5–6 Felder auf Straße vom nächsten Regierungssitz); lieber hört ein Reich auf zu wachsen, als Gebiet zu verlieren. Eine so zurückgehaltene Siedlung baut zuerst ihre Versorgung aus: Straßen zum nächsten Sitz und einen Sitz an der Grenze. Jedes Volk wählt jährlich den Standort seines nächsten Sitzes (Siedlung ab 25 Einwohnern, zurückgehaltene zuerst) nach der meisten neu abgedeckten Anbindung; der Standort spart darauf, Händler bringen den Rest, notfalls ersetzt er sein am wenigsten gebrauchtes Gebäude. Den Unterhalt eines Sitzes trägt das Reich: Eine Siedlung, deren Ernte ihren Unterhalt nicht deckt, verlangt den Fehlbetrag per Händler (Versorgungsroute). In 12 Testwelten über 300 Jahre: Volk des Spielers 2.920 statt 1.860

Menschen, 5,6 statt 9,6 Völker, 8 statt 1,8 Regierungssitze, 0,4 statt 3,8 Revolutionen je Welt.

- **Zufriedenheit:** Jede Siedlung hat eine Zufriedenheit von −100 bis +100. Ihr Ziel ist die Summe benannter Teilwerte, die die Hexfeld-Info einzeln zeigt; der tatsächliche Wert schließt pro Jahr 25 % des Abstands zum Ziel (vierteljährlich berechnet). Eine neue Siedlung startet direkt bei ihrem Ziel. Teilwerte: fehlende Nahrung, fehlendes Wasser, fehlender Platz je −100 × Anteil des fehlenden Bedarfs (gedeckt = 0); Enge ab 80 % der Tragfähigkeit linear bis −5 bei voller Tragfähigkeit; Anbindung +10 bis 0,5 Reisekosten vom nächsten Regierungssitz des eigenen Volkes, linear bis −20 ab 4 Reisekosten oder ohne Straßenverbindung durch eigenes Land (über Straßen kostet ein Hexfeld meist 0,5); Komfort bis +15 nach Anteil der Bewohner, die Komfortgebäude versorgen; Luxusgüter +5 je Gut, dessen Jahresbedarf (0,05 Einheiten pro Bewohner) der Vorrat deckt, höchstens +15; Stimmungen des ganzen Volkes, die über 10 Jahre linear abklingen: neues Volk +10, gewonnene Revolution +20, verlorene Revolution −5 (dieselbe Stimmung erneuert sich, statt sich zu stapeln).
- **Wirkung der Zufriedenheit:** Geburtenrate ×(1 + 0,25 × Zufriedenheit/100), also ±25 %; Ertrag von Holz, Stein und Luxusgütern ×(1 + 0,2 × Zufriedenheit/100), also ±20 %. Nahrung, Wasser und Platz sind ausgenommen, damit keine Abwärtsspirale entsteht. Beim Aussiedeln zählt die Anbindung, die das neue Feld hätte, mit.
- **Abwanderung:** Eine Siedlung unter 0 schickt vierteljährlich mit einer Wahrscheinlichkeit, die mit der Unzufriedenheit wächst (bei −100 eine Gruppe pro Jahr), 25 Menschen fort, solange danach noch Menschen ihres Volkes bleiben. Ziel ist das beste von: einem freien Nachbarfeld (mit neuer Straße) oder einer Siedlung eines beliebigen Volkes, die über Straßen in höchstens 8 Reisekosten erreichbar ist, Platz für 25 hat und mindestens 10 Punkte zufriedener ist. Wer sich bei einem fremden Volk ansiedelt, gehört danach zu ihm; der Glaube bleibt unverändert (im Glaubensbuch als fortgezogen bzw. zugezogen verbucht). Fremde Völker nehmen vorerst immer auf; später entscheidet die Außenpolitik.
- **Abspaltung durch Unzufriedenheit:** Eine Siedlung, die 5 Jahre am Stück unter 0 liegt, ist abtrünnig; die Hauptstadt nie. Abtrünnige Siedlungen desselben Volkes, die über Straßen zusammenhängen, bilden einen Bund. Hat er mindestens 3 Siedlungen oder 100 Menschen, wird er ein neues Volk (vierteljährlich geprüft, außerhalb der weichen Grenze von 6). Hauptstadt ist der lokale Regierungssitz mit den meisten Einwohnern im Bund, sonst die größte Siedlung. Der Glaube bleibt unverändert; das neue Volk bekommt die Stimmungen „neues Volk“ und „gewonnene Revolution“, das alte „verlorene Revolution“. Zufriedene Siedlungen bleiben bei ihrem Volk; eine einzelne abtrünnige Siedlung ohne Bund verliert nur Menschen durch Abwanderung.
- **Regierungssitze, Komfort und Luxusgüter:** Ein lokaler Regierungssitz zählt für die Anbindung wie die Hauptstadt. Jedes Volk prüft jährlich seine drei am schlechtesten angebundenen Siedlungen (mindestens 25 Menschen, mindestens 1 Reisekosten vom nächsten Sitz) und baut den Sitz dort, wo die Siedlungen zusammen am meisten Anbindung gewinnen (mindestens 40 Punkte), wenn die Siedlung ihn aus ihrem Vorrat bezahlen und unterhalten kann; ein Sitz zur Zeit. Sitze bleiben bestehen, wenn ihr Feld das Volk wechselt, und wirken dann für das neue. Komfortgebäude und Luxusgut-Abbau baut eine unzufriedene Siedlung, deren Grundbedürfnisse gedeckt sind und die nichts für ihr Wachstum bauen kann: das Gebäude, das die Zufriedenheit am meisten

hebt, unter denen, die der Ertrag in höchstens 5 Jahren bezahlt und dauerhaft unterhält. Luxusgüter gibt es je Welt nur auf etwa 27 von 2.000 Landfeldern (Salz 6, Wildpferde 6, Gewürze 5, Marmor 4, Edelsteine 3, Gold 3); ihre Siedlungen verbrauchen jährlich 1 Einheit je 100 Einwohner und Gut, ein Abbaugebäude (10 pro Jahr) versorgt also etwa 1.000 Menschen; Händler verteilen sie im Reich. Metalle gehören zur Werkzeug-Stufe, mystische Vorkommen zum Glauben.

- **Kennzahlen der Zufriedenheit:** 12 Testwelten mit den Werten oben (gemessen mit tools/satisfactionStats.ts). Nach 300 Jahren: im Mittel 3.400 Menschen auf 47 Feldern (ohne Zufriedenheit 3.860 auf 50), 7,1 Völker (ohne 5,2), 1,7 Revolutionen je Welt (0 bis 7; meist einzelne große Städte über die 100-Menschen-Regel), 2,8 abgewanderte Gruppen, davon 0,3 zu fremden Völkern; Zufriedenheit der Siedlungen im Median +7, 10 % unter +1,7, 6 % unter 0; 21,5 Komfortgebäude, 1,2 Regierungssitze und 0,2 Luxusgut-Betriebe je Welt. Nach 100 und 200 Jahren gibt es noch keine Revolution. Rechenzeit unter Node 1,5 ms pro simuliertem Jahr nach 300 Jahren (vorher 1,8 ms; die Suche der überfüllten Felder beim Aussiedeln läuft jetzt einmal statt einmal pro Volk). Kalibrierung: Mit Enge −10 lagen volle Siedlungen nahe der Hauptstadt genau bei 0 und kippten bei kleinsten Schwankungen; mit gestapelten Revolutions-Mali entstanden Kettenreaktionen bis 22 Völker. Mit Anbindung bis 10 Reisekosten blieb jede Siedlung im Plus, weil Reiche über Straßen eng verbunden sind (Median 1,25, höchstens 4,75).
- **Gebiet:** Ein Hexfeld gehört der Zivilisation mit den meisten Bewohnern dort.
- **Namen und Chronik:** Zivilisationen bekommen zufällig erzeugte Namen. Gründung, neue Stämme, Abspaltungen, Revolutionen, Untergang und das Spielende werden mit Jahr und Ort in der Chronik festgehalten. Jeder neue Eintrag öffnet einen Dialog und pausiert das Spiel; der Dialog enthält die Zeitsteuerung (das Spiel läuft beim Schließen mit der dort gewählten Geschwindigkeit weiter, Pause hält es an) und einen Knopf „Go to“, der die Karte auf das betroffene Feld zentriert und es auswählt. Das Spielende hat seinen eigenen Bildschirm. Im Benchmark gibt es keine Dialoge.
- **Noch offen:** Handel mit anderen Völkern und Preise nach Knappheit, Geld für Unterhalt, Steuern und Tribut, Erschöpfung der Rohstoffe, Erz, Einfluss von Kultur und Traits auf das Bauen und die Zufriedenheit, Glaube als Bedürfnis, Sicherheit (Krieg) als Teil der Zufriedenheit, Einfluss des Spielers auf die Zufriedenheit (Wunder, Segen), Außenpolitik (Zuwanderung, Beziehung nach einer Revolution), Kartenmodus für die Zufriedenheit, Krieg, Bündnisse, eigene Religionen der Zivilisationen ohne Gott.

## 6. Bewohner und Persönlichkeiten

- Die Simulation arbeitet auf **Bewohnerebene** mit über **10.000** Agenten.
- Die Masse läuft als vereinfachte Hintergrund-Agenten.
- **Lebenszyklus:** Bewohner altern, bekommen Kinder und sterben. Glaube kann vererbt werden.
- **Bedürfnisse:** umfassend, von den Grundbedürfnissen bis zu Sinnsuche und Spiritualität.
- **Charakter:** Alle Charaktere haben Eigenschaften und Merkmale (Traits).
- **Besondere Persönlichkeiten** (Propheten, Herrscher, Helden) sind einzeln einsehbar und die Hebel der Geschichte. Sie entwickeln sich tiefer weiter und haben eine Geschichte. Sie entstehen meist von selbst, der Spieler kann sie fördern oder anstoßen.

- **Stand der Umsetzung:** Einfache Bewohner mit Alter, Wohnort, Zivilisation und Glaube. Jeder Bewohner wird einmal pro Jahr aktualisiert, gestaffelt über die 52 Wochen-Ticks. Sterblichkeit nach Alter, Gefahr und Mangel, sobald ein Feld mehr Menschen hat, als seine Nahrung, sein Wasser oder sein Platz tragen. Kinder zwischen 16 und 42 Jahren: volle Geburtenrate bis zur halben Tragfähigkeit, darüber sinkend, keine mehr bei Überfüllung; zufriedene Siedlungen haben bis zu 25 % mehr Kinder, unzufriedene bis zu 25 % weniger. Bedürfnisse und Persönlichkeiten folgen später.
- **Tragfähigkeit:** Ein Hexfeld trägt so viele Menschen, wie sein knappstes Gut erlaubt. Nahrung: etwa 80 Menschen je Nahrungseinheit aus Fruchtbarkeit, Wild und Fisch, an der Küste auch Fisch aus dem angrenzenden Meer (fruchtbare Ebene etwa 85). Wasser: Regen liefert bis zu 90 (nach Feuchtigkeit), ein Fluss im Feld oder ein See oder Fluss daneben 70 mehr, große Flüsse bis zu 60 zusätzlich; Meerwasser zählt nicht. Platz nach Biom: Ebene 150, Savanne 140, Wüste 120, Tundra 100, Hügel 80, Wald 70, Dschungel 50, Sumpf 40, Gebirge 25, Eis 10. In 12 Testwelten begrenzt nach 300 Jahren bei 57 % der besiedelten Felder die Nahrung, bei 32 % das Wasser (Felder ohne Fluss) und bei 11 % der Platz (Dschungel, Gebirge). Die Mengen sind vorerst fest; Erschöpfung und Nachwachsen kommen später.
- **Wachstum:** Im Mittel über 12 Testwelten leben nach 100 Jahren etwa 400, nach 200 Jahren etwa 1.600 und nach 300 Jahren etwa 3.300 Menschen auf 25 bis 97 Hexfeldern. Die ersten Jahrzehnte bleibt der Startstamm auf seinem Feld, bis es voll ist; die erste Aussiedlung kommt im Mittel nach etwa 50 Jahren (38 bis 68); danach breitet er sich Feld für Feld aus. Rechenzeit unter Node etwa 1,2 ms pro simuliertem Jahr bei 3.600 bis 5.700 Menschen; auf dem Handy (Hermes, grob 13-mal langsamer) also etwa 15 ms, bei der schnellsten Stufe (2 Jahre pro Sekunde) rund 30 ms Rechenzeit pro Sekunde. Mit Gebäuden (12 andere Testwelten): im Mittel etwa 3.800 Menschen nach 300 Jahren statt 2.950 ohne; die Rechenzeit steigt dadurch um etwa 45 % (Wirtschaft und mehr Menschen).

## 7. Glaube und Anbetung

- Jeder Bewohner hat einen individuellen **Glaubenswert**.
- Gebete entstehen aus **Not und Dankbarkeit**.
- Der Glaubenswert ändert sich durch eigene Erfahrungen (z. B. Wunder, Not, erfüllte oder enttäuschte Hoffnung) und durch das Umfeld (Familie, Nachbarn, Propheten).
- **Einflusspunkte:** Die Menge zählt, jedes Gebet bringt etwa gleich viel.
- **Start:** Der Spieler beginnt mit einem kleinen Stamm von **20 Gläubigen** und einem festen Startvorrat an Einflusspunkten. Später entstehende Zivilisationen starten ohne Gott. Sie können an den Spieler glauben oder einen eigenen Glauben formen.
- Offen: Balance der Einflussmenge, da sie mit der Zahl der Gläubigen wächst.
- **Glaube (Stand der Umsetzung):** Ab einem Glaubenswert von 0,5 zählt ein Bewohner als Gläubiger. Der Startstamm beginnt mit 75–100 %. Jedes Jahr wirken drei Kräfte: Umfeld (der Glaube gleicht sich um 10 % dem Durchschnitt des Hexfelds an), Frömmigkeit (in der Spieler-Zivilisation +2 % mal Kulturwert „fromm“) und Vergessen (in Zivilisationen ohne Gott −0,5 %). Kinder erben 90 % des Elternglaubens und 10 % des Umfelds, mit etwas Zufall. Gebete und Einflusspunkte sind noch nicht umgesetzt.

- **Glaubensbilanz:** Damit Glaubensverluste nachvollziehbar sind, führt jede Zivilisation pro Jahr Buch: als Gläubige geboren, gestorbene Gläubige, durch Frömmigkeit gläubig geworden, vom Umfeld gewonnen, durch zweifelnde Nachbarn verloren, vergessen, mit abgeschnittenem Land abgespalten. Ein Wechsel über die Grenze 0,5 wird der Kraft zugeschrieben, die am stärksten gewirkt hat. Die Bilanz geht genau auf (per Test geprüft) und steht im Völker-Panel zusammen mit einem Glaubensbalken (Durchschnitt und Grenze), der Zahl der Gläubigen und einer Erklärung der geltenden Regel.
- **Spielende (umgesetzt):** Gibt es keinen Gläubigen mehr, hält die Zeit an und ein Hinweis bietet eine neue Welt an. In 60 Testwelten ist der Startstamm in den ersten 200 Jahren nie ausgestorben.

## 8. Rivalen-Götter

- Fremde Glaubensrichtungen beginnen als **Ideen**.
- Bei genügend Gläubigen entwickeln sie sich zu **aktiven Göttern**.
- Aktive Rivalen-Götter folgen **denselben Regeln wie der Spieler** (Anbetung, Einflusspunkte, Gacha, Fähigkeiten).
- **Zeitplan:** späteres Ziel, nicht Teil der ersten spielbaren Version.

## 9. Spielrahmen

- **Sandbox** ohne festes Ziel, die Geschichte ist das Spiel. Eine Partie soll so lange wie möglich spielbar sein.
- **Spielende:** Gibt es keinen Gläubigen mehr, der den Spieler anbetet, endet das Spiel. Diese Regel kann sich später noch ändern.
- Kein Meta-Fortschritt zwischen Durchläufen (Stand der Entscheidungen).
- **Speichern:** Das Spiel speichert regelmäßig, automatisch und effizient, da Partien sehr lange laufen.

## 10. Gacha und Fähigkeiten (Grundsystem steht)

- **Währung:** ausschließlich Einflusspunkte aus Anbetung, kein Echtgeld.
- **Wirkung:** Jeder Gacha-Gewinn ist eine verbrauchbare Ladung, die beim Einsatz verbraucht wird.
- **Pools:** vier Pools nach Themen: Natur (Wetter, Ernte, Tiere, Gelände), Glück und Schicksal (Zufall, Begegnungen, Wendungen), Krieg (Mut, Waffen, Schutz, Schärfung von Konflikten) und Geist (Glaube, Eingebungen, Weisheit, Propheten). Der Spieler wählt den Pool.
- **Zufall:** starke Zufallskomponente, die Überraschung ist der Reiz. Kein Pity-System.
- **Rhythmus:** wenige, teure Ziehungen. Jede Ziehung ist ein gewichtiger Moment.
- **Seltenheiten:** gewöhnlich, selten, episch, legendär. Empfehlung: Auch die niedrigste Stufe muss nützlich sein, da bei wenigen Ziehungen und starkem Zufall jedes Ergebnis zählt.
- **Ziele:** Je nach Fähigkeit wirkt sie auf Orte (Hexfeld, Region) oder auf Personen (z. B. einen Propheten).

- Offene Punkte: konkrete Fähigkeiten je Pool und Seltenheit, Kosten pro Ziehung, Höhe des Start-Einflussvorrats und Einsatzregeln (Reichweite, Dauer).

## 11. Technik (vorläufig)

Die Simulation ist bei über 10.000 Agenten machbar, aber auf dem JavaScript-Thread nicht unbegrenzt: Unter Hermes läuft ein Prototyp-Tick etwa 13-mal langsamer als unter Node (V8).

| Agenten | Node/V8 (ms/Tick) | Hermes (ms/Tick) | Hermes (Ticks/s max) |
|---|---|---|---|
| 10.000 | 1,05 | 13,84 | 72 |
| 20.000 | 1,99 | 28,66 | 35 |
| 50.000 | 5,63 | 70,66 | 14 |

Gemessen wurde ein vereinfachter Prototyp (1 Tick = 1 Woche; Bedürfnisse, Gebete, Glaubensausbreitung, Bewegung, jährlich Altern, Tod und Geburt, 300 Persönlichkeiten) auf einer Server-CPU (Xeon 2,8 GHz) mit einer älteren Hermes-Version (0.12). Auf Handys können die Werte je nach Gerät besser oder schlechter ausfallen, es sind Richtwerte. Der echte Spielkern wird eher schwerer (Handel, Konflikte, Diplomatie).

- **Laufzeit:** Der Simulationskern läuft nativ in C++ und wird über JSI angebunden.
- **Vorgehen:** Die Spielregeln werden zuerst in TypeScript entworfen und getestet. Der native C++-Kern wird portiert, sobald die Regeln stabil sind. Der TypeScript-Kern bleibt als Referenz.
- **Update-Strategie:** Die Masse der Bewohner wird gestaffelt aktualisiert (reihum, mit größerem Zeitschritt), Persönlichkeiten in jedem Tick.
- **Kartenrendering: Skia (react-native-skia). Herausgezoomt je ein vorgerendertes Übersichtsbild für Gelände und Gebiete, hineingezoomt Detailkacheln (4×4 Hexfelder), die im Hintergrund einmal als Bilder gerendert werden, in drei Schärfestufen je nach Zoom. Gebiete liegen als eigene, transparente Kachelebene darüber und werden bei jedem neuen Stand der Simulation nur für die sichtbaren Kacheln neu gerendert. Beim Bewegen werden nur fertige Bilder verschoben, nie Vektorpfade neu gezeichnet.**
- Simulationskern von der React-Native-Oberfläche trennen, deterministisch per Seed pro Welt, Daten als flache Arrays.
- Der Simulationsstand lebt außerhalb von React. React Context hält nur UI-nahen Zustand.
- Die Karte bekommt kompakte Snapshots (z. B. Glaube und Dichte je Hexfeld), nicht einzelne Bewohner.
- Speicherstand: regelmäßiges Autosave, kompakt und schnell. Offen: genaues Format (binär statt JSON) und Speicherintervall.
- Umsetzung: React Native mit Expo (Dev Builds/Prebuild), TypeScript strict, React Context + Hooks.
- **Zielplattform:** Android, nur Hochformat. Privates Spaßprojekt, keine Veröffentlichung im Play Store geplant.

- **Spielsprache:** Englisch.
- **Performance-Pflicht: Jeder Push durchläuft einen Karten-Benchmark auf einem Android-Emulator in CI. 5 zufällige Welten, Zoom ×2, 1500 pt/s, je 10 Wischer in alle 8 Richtungen (80 pro Welt), bei laufender Simulation mit sichtbaren Gebieten, in zwei parallel laufenden Szenarien: junge Welten und Welten nach 300 simulierten Jahren (viele Völker, Gebiete und Straßen). Jeder einzelne Wischer braucht mindestens 60 fps und keinen Frame über 25 ms. Eine Änderung gilt erst als fertig, wenn der Test besteht; neue Features erweitern ihn um eigene Szenarien.**

## 12. Nächste Schritte

1. Bewohner und Persönlichkeiten ausarbeiten.
2. Konkrete Fähigkeiten je Pool und Seltenheit ausarbeiten.
3. Zivilisationen und Welt bei Bedarf verfeinern.
4. Technische Architektur ableiten.